

Лабораторная работа № 12

Настройки сети в Linux

Павличенко Родион Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	13
4	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Работа с сетевыми подключениями	7
2.2	Адреса для сетевых интерфейсов	8
2.3	Добавление дополнительного адреса к нашему интерфейсу	8
2.4	Добавление соединений	9
2.5	Вывод информации о текущих соединениях	9
2.6	Возврат к соединению dhcp	10
2.7	Работа с подключениями	10
2.8	Работа с IP-адресами	11
2.9	Просмотр настроек сети	11
2.10	Просмотр настроек сети через графический интерфейс	12
2.11	Переключение на первоначальное сетевое соединение	12

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

2 Выполнение лабораторной работы

Получили полномочия администратора. Вывели на экран информацию о существующих сетевых подключениях, а также статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними сообщениях об ошибках. Lo - виртуальный интерфейс, используемый для внутренней коммуникации в пределах самого компьютера. Адрес 127.0.0.1 (или ::1 для IPv6) всегда указывает на этот интерфейс. Используется для тестирования сетевых приложений, обслуживания локальных сервисов и системных процессов. Статистика (RX/TX) показывает небольшой трафик, что нормально для фоновой системной активности. Вывели на экран информацию о текущих маршрутах, маршрут по умолчанию: default via 10.0.2.2 dev emr0s3. Весь внешний трафик направляется через шлюз 10.0.2.2 на интерфейсе emr0s3. Локальная сеть: 10.0.2.0/24 dev emr0s3. Указывает, что сеть 10.0.2.0/24 доступна напрямую через интерфейс emr0s3 (локальная подсеть).

```

[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAU
LT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
         2286      20      0      0      0      0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         2286      20      0      0      0      0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:db:24:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
         19373901  14267      0      0      0      0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         515195    3143      0      0      0      0
[root@rapavlichenko ~]# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100

```

Рисунок 2.1: Работа с сетевыми подключениями

Вывели на экран информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве. Проанализировав вывод команды `ip addr show`, можно охарактеризовать основной сетевой интерфейс `enp0s3`. Данный интерфейс является сетевым адаптером, через который осуществляется сетевое подключение устройства к локальной сети. Он находится в состоянии UP, что означает его активность и готовность к передаче данных. Физический (MAC) адрес этого адаптера — `08:00:27:db:24:5b`. Что касается сетевой конфигурации, основным IPv4-адресом устройства, назначенным на этот интерфейс, является `10.0.2.15` с маской подсети `/24`. Это указывает на то, что устройство находится в сети `10.0.2.0/24`. Важно отметить, что адрес был получен динамически, о чём говорит пометка `dynamic`, что типично для настроек, получаемых от DHCP-сервера. Также у интерфейса присутствует IPv6-адрес локальной связи (link-local) `fe80::a00:27ff:fedb:245b/64`. Использовали команду `ping` для проверки правильности подключения к Интернету. Для отправки четырёх пакетов на IP-адрес `8.8.8.8` ввели `ping -c 4 8.8.8.8`

```

[root@rapavlichenko ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:db:24:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85825sec preferred_lft 85825sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fedb:245b/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@rapavlichenko ~]# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3074ms

```

Рисунок 2.2: Адреса для сетевых интерфейсов

Добавили дополнительный адрес к нашему интерфейсу. Проверили, что адрес добавился командой `ip addr show`. Сравнили вывод информации от утилиты `ip` и от команды `ifconfig`. Вывели на экран список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP.

```

[root@rapavlichenko ~]# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
[root@rapavlichenko ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:db:24:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85500sec preferred_lft 85500sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fedb:245b/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@rapavlichenko ~]# ss -tul
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:*
udp UNCONN 0 0 [::]:323 [::]:*
udp UNCONN 0 0 [::]:mdns [::]:*
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:ipp 0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0 4096 [::]:ipp [::]:*
tcp LISTEN 0 32 *:ftp *:
tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:*
tcp LISTEN 0 511 *:http *:

```

Рисунок 2.3: Добавление дополнительного адреса к нашему интерфейсу

Получили полномочия администратора. Вывели на экран информацию

о текущих соединениях. Добавили Ethernet-соединение с именем dhcp к интерфейсу. Добавили к этому же интерфейсу Ethernet-соединение с именем static, статическим IPv4-адресом адаптера и статическим адресом шлюза.

```
[root@rapavlichenko ~]# su -
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3    7068640e-9e36-3bfa-876c-0921bd8fb6e3 ethernet  enp0s3
lo        8eee44be-f042-4722-99ff-b077e6c8413b loopback  lo
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifn
ame enp0s3
Подключение «dhcp» (2529cc08-82a6-44f0-9770-d5d5d54247a0) успешно добавлено.
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 a
utoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3
Подключение «static» (9138af4c-813d-4719-9e8c-d0ee1ce282fb) успешно добавлено.
```

Рисунок 2.4: Добавление соединений

Вывели информацию о текущих соединениях. Переключились на статическое соединение. Проверили успешность переключения при помощи nmcli connection show и ip addr

```
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
static    9138af4c-813d-4719-9e8c-d0ee1ce282fb ethernet  enp0s3
lo        8eee44be-f042-4722-99ff-b077e6c8413b loopback  lo
dhcp      2529cc08-82a6-44f0-9770-d5d5d54247a0 ethernet  --
enp0s3    7068640e-9e36-3bfa-876c-0921bd8fb6e3 ethernet  --
[root@rapavlichenko ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
ult qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:db:24:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.10/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::451:ae5:acb2:513d/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рисунок 2.5: Вывод информации о текущих соединениях

Вернулись к соединению dhcp. Проверили успешность переключения при помощи nmcli connection show и ip addr

```

[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection up "dhcp"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
dhcp      2529cc08-82a6-44f0-9770-d5d5d54247a0 ethernet  enp0s3
lo        8eee44be-f042-4722-99ff-b077e6c8413b loopback   lo
enp0s3    7068640e-9e36-3bfa-876c-0921bd8fb6e3 ethernet   --
static    9138af4c-813d-4719-9e8c-d0eelce282fb ethernet   --
[root@rapavlichenko ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:db:24:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86394sec preferred_lft 86394sec
    inet6 fe80::7435:f322:18cb:7046/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Рисунок 2.6: Возврат к соединению dhcp

Отключили автоподключение статического соединения. Добавили DNS-сервер в статическое соединение. Обратите внимание, что при добавлении сетевого подключения используется ip4, а при изменении параметров для существующего соединения используется ipv4. Добавили второй DNS-сервер

```

[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8
[root@rapavlichenko ~]#

```

Рисунок 2.7: Работа с подключениями

Изменили IP-адрес статического соединения. Добавили другой IP-адрес для статического соединения. После изменения свойств соединения активировали его. Проверили успешность переключения при помощи nmcli con show и ip addr

```

[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24
[root@rapavlichenko ~]#
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection up "static"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
[root@rapavlichenko ~]# nmcli con show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
static    9138af4c-813d-4719-9e8c-d0ee1ce282fb ethernet  enp0s3
lo        8eee44be-f042-4722-99ff-b077e6c8413b loopback  lo
dhcp      2529cc08-82a6-44f0-9770-d5d5d54247a0 ethernet  --
enp0s3    7068640e-9e36-3bfa-876c-0921bd8fb6e3 ethernet  --
[root@rapavlichenko ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid lft forever preferred lft forever

```

Рисунок 2.8: Работа с IP-адресами

Используя nmtui, посмотрели настройки сети на устройстве. Настройки сетевого подключения устройства используют профиль «static» для интерфейса enp0s3 (MAC: 08:00:27:DB:24:5B) с типом Ethernet и защитой 802.1X. IPv4 настроен вручную: адреса 10.0.0.20/24 и 10.20.30.40/16, шлюз 10.0.0.1, DNS-серверы 10.0.0.10 и 8.8.8.8. Маршруты и DNS не игнорируются. IPv6 настроен автоматически. Подключение устанавливается автоматически и доступно всем пользователям. В других конфигурациях используется автоматическое получение параметров IPv4 и IPv6.

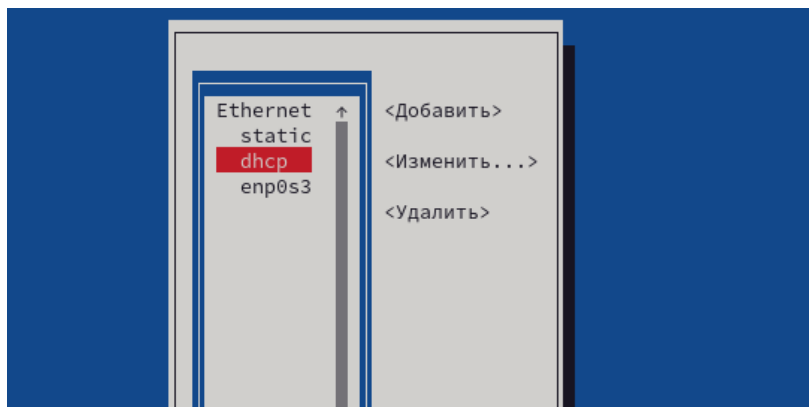


Рисунок 2.9: Просмотр настроек сети

Посмотрели настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы.

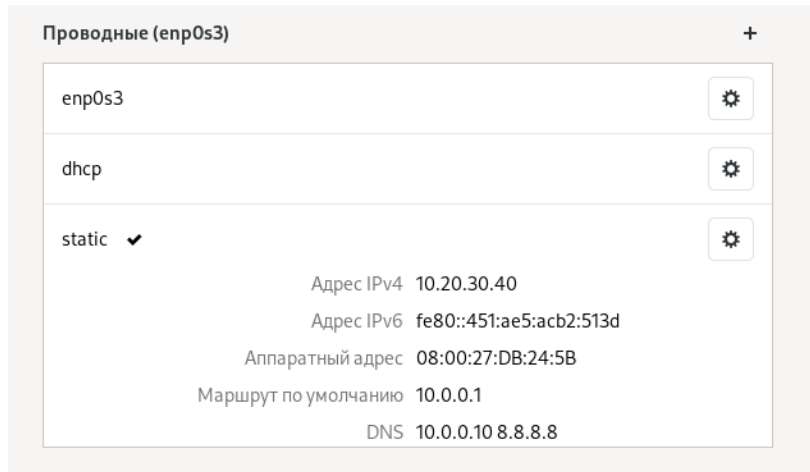


Рисунок 2.10: Просмотр настроек сети через графический интерфейс

Переключились на первоначальное сетевое соединение

```
[root@rapavlichenko ~]# nmcli connection up enp0s3
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.11: Переключение на первоначальное сетевое соединение

3 Контрольные вопросы

- 1) `ss -tuln` — состояние сетевых портов
- 2) `NetworkManager` — основной менеджер сетей
- 3) `/etc/hostname` — статический файл имени
- 4) `hostnamectl set-hostname` — утилита изменения имени
- 5) `/etc/hosts` — локальная таблица имён
- 6) `ip route` — таблица маршрутизации
- 7) `systemctl status NetworkManager` — статус службы
- 8) `nmcli connection modify` — изменение параметров подключения

4 Выводы

Получили навыки настройки сетевых параметров системы.

Список литературы